Predizione della soglia del lattato nel ciclismo

Andrea Corrado

La potenza alla soglia lattacida è un riferimento centrale nella prescrizione dell'allenamento di endurance, ma la sua misura richiede prelievi ripetuti durante un test incrementale. Questo studio confronta due modi di stimarla senza dati sul lattato: un modello di regressione Ridge basato su 20 descrittori antropometrici, ematologici e cardiorespiratori, e un modello proporzionale che la esprime come frazione fissa della potenza massima del test. Sono stati analizzati 279 test incrementali su cicloergometro di un archivio pubblico, usando 222 test per stimare i modelli e 57 test indipendenti per valutarli. Sul gruppo di valutazione il modello proporzionale ha mostrato un errore assoluto medio di 10,3 W (IC 95% 8,2–12,5) e R^2 = 0,91, il modello Ridge di 12,7 W (IC 95% 10,1–15,6) e R^2 = 0,87. La differenza fra i due errori medi è di 2,4 W (IC 95% 0,3–4,6) a favore del modello proporzionale. La stima Ridge risulta correlata quasi perfettamente con la potenza massima (r = 0,97). Nessuno dei due modelli prevede però la posizione individuale della soglia in percentuale della potenza massima, che varia fra il 68% e l'88%. I descrittori disponibili ricostruiscono quindi la capacità aerobica complessiva dell'atleta, ma non i determinanti della frazione di utilizzo.

Introduzione

Lo studio si propone di quantificare l'accuratezza con cui la potenza alla soglia lattacida può essere stimata senza prelievi, confrontando due approcci: (a) un modello basato su descrittori antropometrici, ematologici e cardiorespiratori, che esclude il lattato e la potenza massima; (b) un modello che usa soltanto la potenza massima del test incrementale. Si vuole inoltre capire quale componente della soglia ciascun approccio riesca a cogliere, con riferimento ai determinanti descritti da Joyner e Coyle (2008).

Metodi

Dati

Sono stati usati 279 test incrementali su cicloergometro (Lode Excalibur Sport) di un archivio pubblico (Donne et al., 2024). Gli atleti sono allenati, per circa l'80% uomini, con età media di circa 30 anni. Il protocollo prevede step di 3 minuti con incrementi di 20, 30 o 40 W fino all'esaurimento, con prelievo del lattato al secondo minuto di ogni step e misura degli scambi gassosi con metabolimetro. La potenza alla soglia (*Load @ Tlac*) è quella riportata dal laboratorio, individuata con una regressione segmentale a due rette sulla curva lattato-carico (Raleigh et al., 2018). Nel campione varia da 144 a 380 W, con mediana di 280 W; la potenza massima del test ha mediana di 360 W.

I test sono stati divisi a caso, con stratificazione per sesso ed età, in un gruppo di stima (222 test) e un gruppo di valutazione indipendente (57 test).

Modello Ridge

Il primo modello usa 20 descrittori: sesso, età, sei misure antropometriche (altezza, massa, BMI, somma delle pliche, percentuale di grasso, massa magra), quattro ematologiche (emoglobina, ematocrito, globuli rossi, globuli bianchi), quattro massimali (VO_2max relativo e assoluto, ventilazione e frequenza cardiaca massime) e quattro sub-massimali (potenza e VO_2 a 160 bpm, frequenza cardiaca e VO_2 mediani nel test). Sono esclusi i dati sul lattato e la potenza massima. La soglia è stimata come combinazione lineare dei descrittori standardizzati:

$$\hat{P} = \beta_0 + \beta_1 z_1 + \beta_2 z_2 + \ldots + \beta_{20} z_{20}$$

Ogni z_j è un descrittore espresso in unità di deviazione standard rispetto alla media del gruppo di stima ($z = +1$ indica una deviazione standard sopra la media). Il termine β_0 corrisponde quindi alla soglia di un atleta medio in tutti i descrittori. Ogni peso β_j indica di quanti watt cambia la stima quando il descrittore aumenta di una deviazione standard e gli altri restano invariati, il che rende i pesi confrontabili fra loro.

I pesi sono scelti minimizzando:

$$\Sigma (P - \hat{P})^2 + \lambda \Sigma \beta_j^2$$

Il primo termine è l'errore della regressione lineare ordinaria. Il secondo è una penalità sulla grandezza dei pesi, regolata dal parametro λ. La penalità serve perché molti descrittori sono fortemente correlati (ad esempio massa, massa magra e BMI). In questi casi la regressione ordinaria tende a produrre pesi grandi, di segno opposto e instabili, mentre la penalità li riduce e li distribuisce fra le variabili affini. Con $\lambda = 0$ si ottiene la regressione ordinaria. Il valore usato, $\lambda = 0{,}1$, è stato scelto sul solo gruppo di stima e corrisponde a una penalità lieve.

Modello proporzionale

Il secondo modello esprime la soglia come frazione fissa della potenza massima raggiunta nel test:

$$\hat{P} = k \cdot P_{max}$$

Il parametro k rappresenta la frazione media della potenza massima a cui si colloca la soglia. È stimato sul gruppo di stima con il metodo dei minimi quadrati senza intercetta, cioè come $k = \Sigma(P_{max} \cdot P) / \Sigma P_{max}^2$, e vale 0,799. Per costruzione questo modello assegna a tutti gli atleti la stessa frazione.

Valutazione

Entrambi i modelli, con parametri fissati sul gruppo di stima, sono stati applicati una sola volta ai 57 test di valutazione. Sono riportati quattro indici:

- l'errore assoluto medio (MAE), cioè la media degli scarti senza segno, in watt;
- la radice dell'errore quadratico medio (RMSE), che pesa di più gli errori grandi ed è sempre uguale o maggiore del MAE;
- il coefficiente di determinazione R^2, cioè la quota della variabilità della soglia fra atleti spiegata dal modello;
- il bias, cioè la media degli scarti con segno (stimato meno misurato).

Gli intervalli di confidenza al 95% sono stati ottenuti con il bootstrap: si ricampionano con reinserimento i 57 test, si ricalcola l'indice e si ripete 2.000 volte, prendendo il 2,5° e il 97,5° percentile. Per confrontare i due modelli la differenza fra i MAE è stata calcolata sugli stessi campioni bootstrap (confronto appaiato). Gli intervalli descrivono l'incertezza sull'errore medio, non sull'errore del singolo atleta.

Risultati

Accuratezza dei due modelli

Sul gruppo di valutazione entrambi i modelli stimano la soglia con un errore medio contenuto, ma il modello proporzionale risulta più accurato su tutti gli indici (Tabella 1). La differenza fra i MAE è di 2,4 W a favore del modello proporzionale, con un intervallo di confidenza al 95% da 0,3 a 4,6 W: poiché l'intervallo non include lo zero, il vantaggio non è attribuibile alla sola variabilità del campione.

Tabella 1. Accuratezza sui 57 test di valutazione. Fra parentesi l'intervallo di confidenza al 95% (bootstrap, 2.000 ricampionamenti).

Indice	Modello Ridge	Modello proporzionale
MAE (W)	12,7 (10,1–15,6)	10,3 (8,2–12,5)
RMSE (W)	16,6 (12,7–20,7)	13,3 (10,8–15,7)
R^2	0,87 (0,76–0,93)	0,91 (0,86–0,95)

Indice	Modello Ridge	Modello proporzionale
Bias (W)	−3,8	−1,8
Errore assoluto mediano (W)	11,2	8,4
Test con errore ⩽ 10 W	27 su 57	32 su 57
Test con errore ⩽ 30 W	54 su 57	56 su 57
Errore massimo (W)	60	40

La Figura 1 mostra le stime dei due modelli per ciascun test. In entrambi i casi i punti seguono la diagonale lungo tutto l'intervallo di soglie, senza che l'errore cresca con il livello dell'atleta. Il modello Ridge presenta qualche scarto ampio in più, che spiega la maggiore distanza fra RMSE e MAE. Entrambi i modelli tendono a sottostimare lievemente.

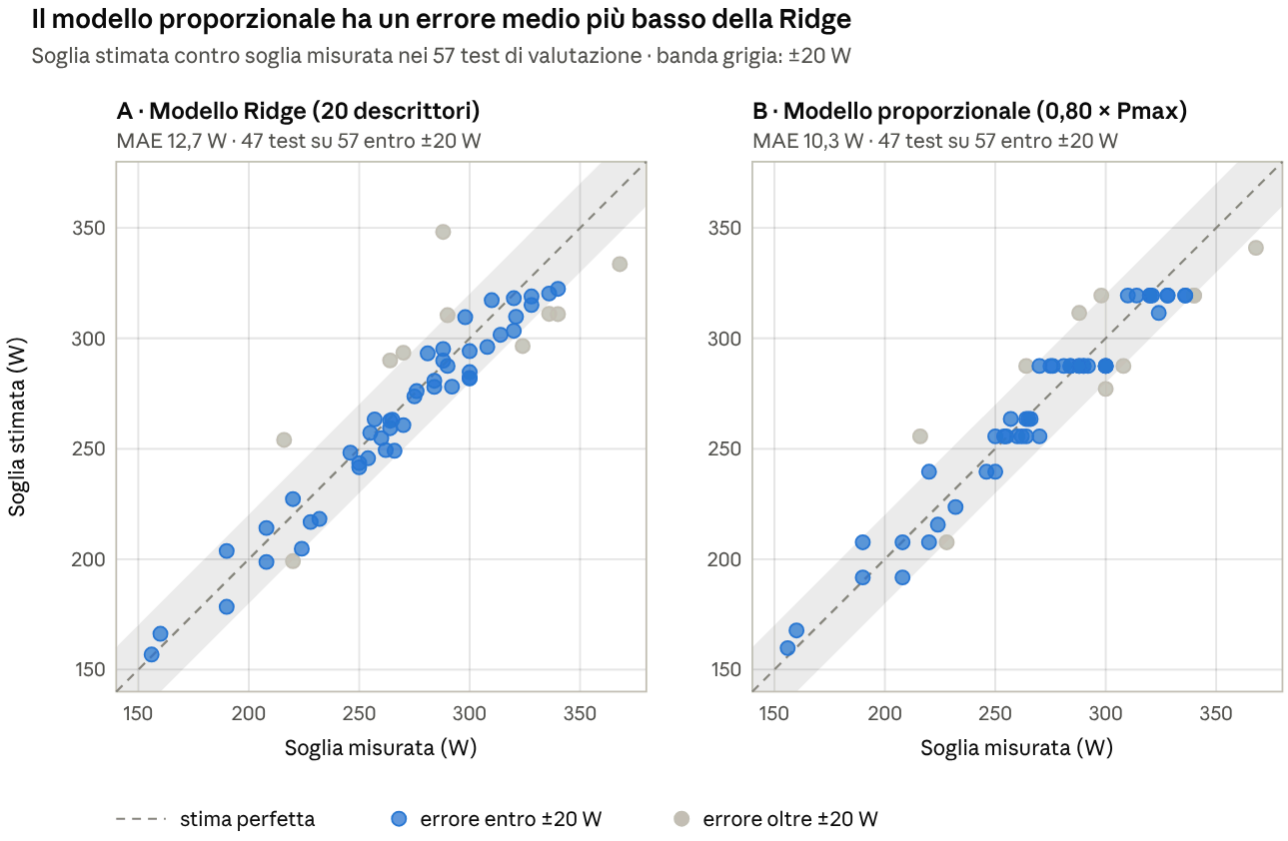


Figura 1. Soglia stimata contro soglia misurata nei 57 test di valutazione. La diagonale tratteggiata indica la stima perfetta, la banda grigia uno scarto di ±20 W.

Pesi del modello Ridge

I pesi più grandi sono associati alla potenza a 160 bpm (+47 W per deviazione standard, pari a circa 0,95 W di soglia per ogni watt), alla massa corporea (+37 W, circa 3,9 W per kg) e alla frequenza cardiaca mediana durante il test (+22 W) (Figura 2). Seguono il VO_2max

relativo (+19 W) e, con segno negativo, la somma delle pliche e il VO_2 a 160 bpm. Quest'ultimo è coerente con l'efficienza: a parità di potenza erogata, un minor consumo di ossigeno corrisponde a una soglia più alta. I pesi negativi di massa magra e VO_2max assoluto vanno invece letti come compensazioni statistiche rispetto a massa e VO_2max relativo, con cui sono fortemente correlati. I descrittori ematologici hanno tutti pesi inferiori a 5 W.

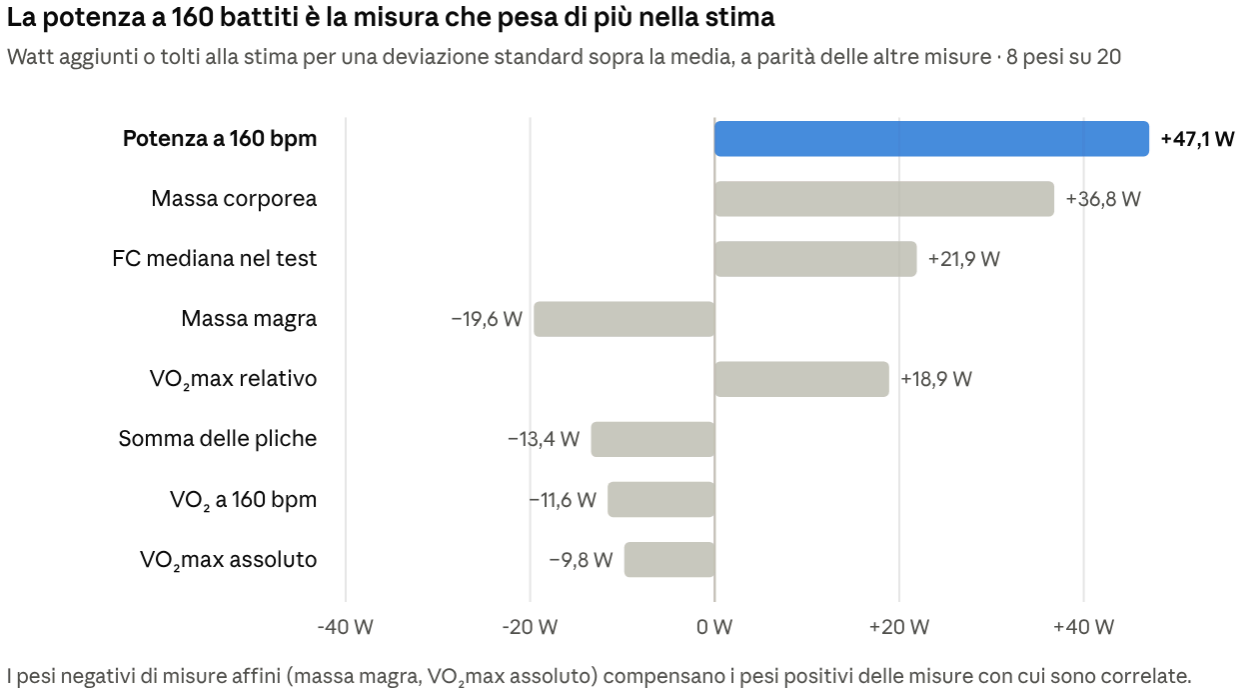


Figura 2. Pesi standardizzati del modello Ridge: variazione della stima per una deviazione standard di aumento del descrittore, a parità degli altri. Sono mostrati gli 8 pesi maggiori in valore assoluto.

La stima Ridge è correlata con la potenza massima del test con r = 0,97, benché quest'ultima non sia fra i descrittori del modello.

Discussione

Il risultato principale è che il modello proporzionale, con un solo parametro, stima la soglia meglio del modello Ridge con 20 descrittori. I due risultati sono coerenti fra loro. Il modello Ridge non riceve la potenza massima fra gli input, eppure le sue stime sono correlate con essa a r = 0,97: di fatto la ricostruisce in modo indiretto. Lo fa a partire dal VO_2max e dalla massa corporea e, soprattutto, dalle misure raccolte durante gli step sub-massimali del test: la potenza erogata e il VO_2 quando la frequenza cardiaca raggiunge 160 bpm, e la frequenza cardiaca e il VO_2 mediani calcolati su tutti gli step. L'informazione che questi descrittori portano sulla soglia è quindi in gran parte la stessa già contenuta nella potenza massima, cioè la capacità aerobica complessiva dell'atleta. Ricostruirla per via indiretta aggiunge errore, e questo spiega i circa 2 W di svantaggio della Ridge.

Per capire che cosa resta fuori conviene esprimere la soglia di ogni atleta come frazione della sua potenza massima, cioè il rapporto fra soglia e potenza massima. Nel campione questa frazione vale in media 0,80, ma varia da un atleta all'altro fra 0,68 e 0,88. Si considerino due atleti con la stessa potenza massima di 400 W: il primo ha la soglia a 340 W (frazione 0,85), il secondo a 300 W (frazione 0,75). Il modello proporzionale assegna a entrambi 0,80 × 400 = 320 W, sbagliando di 20 W in difetto sul primo e di 20 W in eccesso sul secondo. In generale l'errore del modello proporzionale è pari a (frazione dell'atleta − 0,80) × potenza massima: è nullo per chi ha la soglia esattamente all'80% e cresce quanto più l'atleta si discosta da questo valore. L'errore residuo coincide quindi interamente con le differenze individuali nella frazione. Come mostrato nei Limiti, neppure il modello Ridge riesce a prevederle.

Anche sul piano pratico il confronto favorisce il modello proporzionale. Richiede soltanto la potenza massima di un test incrementale, senza metabolimetro né prelievi. Il modello Ridge richiede invece il metabolimetro, un esame del sangue e la misura della composizione corporea. Richiede inoltre anch'esso un test massimale, perché VO_2max, ventilazione e frequenza cardiaca massime sono fra i suoi descrittori. Il valore del modello Ridge è soprattutto interpretativo: indica che, fra le misure raccolte, la potenza a 160 bpm, la massa e il VO_2max sono quelle informative sulla soglia, mentre i parametri ematologici aggiungono poco.

Il valore k = 0,80 va infine considerato specifico del protocollo. La potenza massima dipende dalla durata degli step e dall'ampiezza degli incrementi: con step più brevi o incrementi più ampi aumenta, e la frazione corrispondente alla soglia diminuisce. Inoltre, con incrementi di 20–40 W, la potenza massima assume pochi valori discreti; da qui le bande orizzontali nella Figura 1B, che limitano la risoluzione della stima. Prima di applicare il modello proporzionale a un protocollo diverso, k andrebbe quindi ricalcolato su atleti testati con quel protocollo.

Limiti

Frazione di utilizzo

Il limite principale è comune ai due modelli: nessuno dei due prevede la frazione della potenza massima a cui si colloca la soglia. Nei test di valutazione questa frazione ha media dell'80%, deviazione standard di circa 4 punti e valori dal 68% all'88%. Il modello proporzionale assegna per costruzione a tutti lo stesso valore. Il modello Ridge, che in principio potrebbe distinguere gli atleti, produce frazioni stimate con una dispersione minore (deviazione standard di 2,8 punti) e una correlazione con quelle misurate di appena 0,11 (Figura 3).

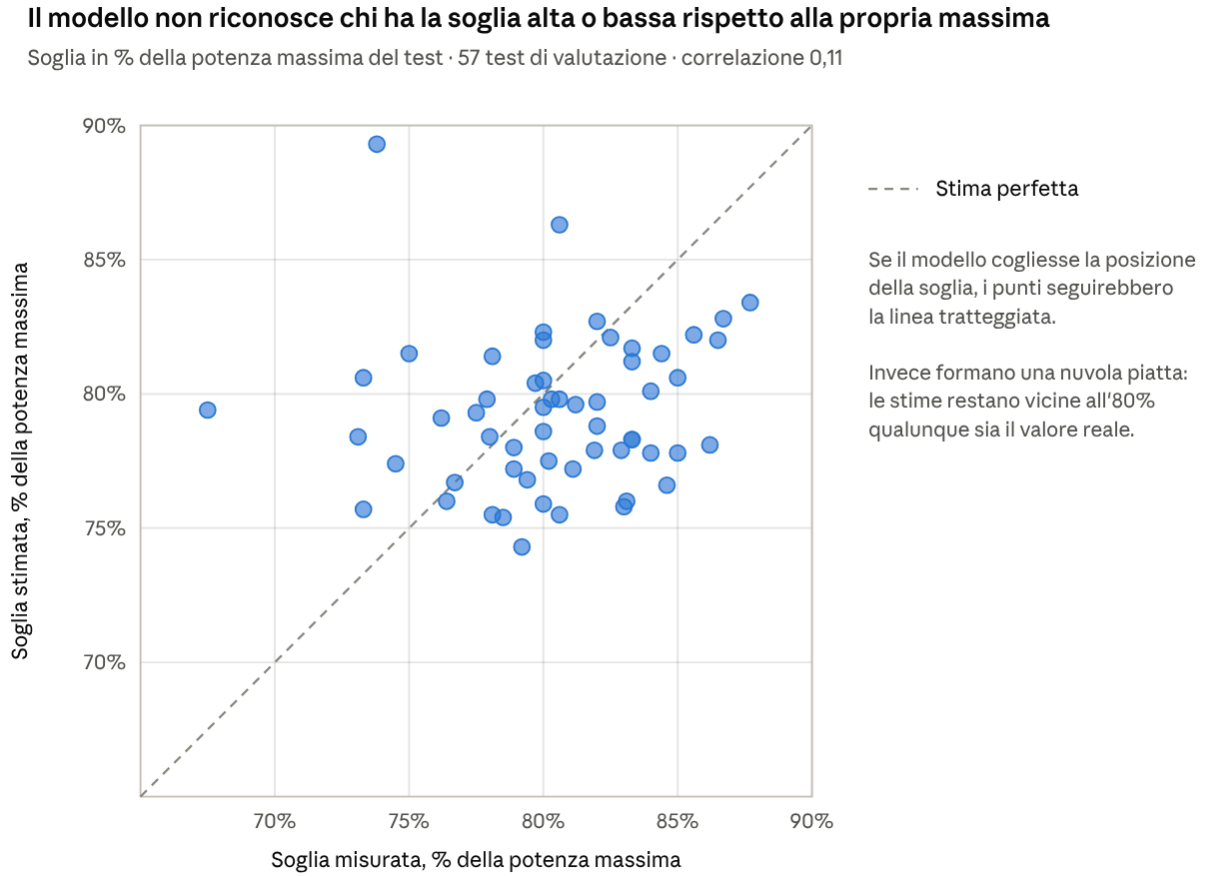


Figura 3. Soglia espressa in percentuale della potenza massima del test, stimata dal modello Ridge contro misurata, nei 57 test di valutazione. Il modello proporzionale, per costruzione, stima per tutti il 79,9%.

La frazione di utilizzo dipende soprattutto da caratteristiche periferiche del muscolo scheletrico: densità mitocondriale, capillarizzazione, tipologia di fibre, espressione dei trasportatori del lattato. Nessuna di queste è rappresentata fra i descrittori. Ne segue che per un atleta con frazione molto alta o molto bassa entrambi i modelli commettono un errore sistematico, proprio sulla componente della soglia che più interessa per caratterizzarne il profilo.

Dati e procedura

L'archivio identifica i test ma non gli atleti, per cui non è possibile verificare se lo stesso atleta abbia eseguito più test. Se così fosse, cosa che qui possiamo solo ipotizzare, test dello stesso atleta potrebbero trovarsi sia nel gruppo di stima sia in quello di valutazione, rendendo gli errori riportati un po' ottimistici. Per lo stesso motivo non è possibile distinguere l'errore dei modelli dalla variabilità della soglia fra giornate diverse dello stesso atleta.

Il gruppo di valutazione era già stato consultato durante lo sviluppo del modello Ridge, e il confronto con il modello proporzionale è stato condotto a posteriori. I parametri non sono mai stati stimati su quei 57 test, ma le scelte guidate dai loro risultati riducono l'indipendenza della valutazione. Una conferma richiede quindi atleti nuovi.

Il campione di valutazione è piccolo, come mostra l'ampiezza degli intervalli di confidenza, e i sottogruppi (11 donne, 14 atleti sotto i 25 anni) non consentono analisi separate. Tutti i dati provengono da un solo laboratorio, con un solo protocollo e un solo criterio di individuazione della soglia. La soglia studiata non va equiparata a LT1, LT2, OBLA o MLSS. Infine, la correlazione fra i descrittori rende instabili i singoli pesi del modello Ridge, che vanno interpretati nel loro insieme e come associazioni, non come effetti causali.

Conclusioni

In questo campione di ciclisti allenati la potenza alla soglia lattacida può essere stimata senza prelievi con un errore medio di 10–13 W. La sola potenza massima del test, moltiplicata per 0,80, offre la stima più accurata e più semplice da ottenere. Un modello basato su 20 descrittori antropometrici, ematologici e cardiorespiratori non la supera, perché ricostruisce essenzialmente la stessa informazione sulla capacità aerobica complessiva. Nessuno dei due approcci coglie la frazione individuale di utilizzo, che resta la componente della soglia accessibile solo con la misura diretta del lattato o con indicatori della funzione muscolare periferica.

In pratica, la stima proporzionale può servire per impostare le zone iniziali quando manca il lattato e come controllo di plausibilità di una soglia misurata. Uno scarto sistematico fra soglia misurata e stimata, confermato su test ripetuti, è invece un indizio sulla frazione di utilizzo dell'atleta. Studi successivi dovrebbero includere test ripetuti sugli stessi atleti, campioni indipendenti e protocolli diversi, e descrittori della componente periferica come la cinetica del VO_2 o la desaturazione muscolare misurata con NIRS.

Bibliografia

1. Donne B., Fleming N., Campbell M., Ward T., Crampton D., Mahony N. (2024). Graded Incremental Test Data (Cycling, Running, Kayaking, Rowing): an open access dataset. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.10841412
2. Joyner M.J., Coyle E.F. (2008). Endurance exercise performance: the physiology of champions. *Journal of Physiology*, 586(1), 35–44.
3. Raleigh J.P. et al. (2018). *International Journal of Exercise Science*, 11, 391–403.

Codice e analisi: Lactate_threshold_model.